

• $f(x)$ — m -н $УК$, d -группит m -н кон. поле;
 если $\exists v \geq 0, d \geq 2 \Rightarrow f(x^i) = \emptyset, i = v, \dots, v+d-2$
 по своим разн. кода $\geq d$.

• Код БЧХ (констр. разн. d -группит
 код длины n код $GF(q)$, если $\exists v \geq 0$, $n \mid$
 $f(x) = \text{НОК}(M_{\alpha^v}(x); C = v, \dots, v+d-2)$.
 $(q = p^m)$

$\swarrow$ **Код** $\searrow$
 примитивен $\quad$ не примитив.
 $n = q^m - 1 \quad \quad q^{n-1} \vdots n$

Построение БЧХ-кодов. БЧХ-коды являются циклическими кодами. Для заданных длины n и конструктивного расстояния $d_{\min} = 2t + 1$ над полем $\mathbb{F}_q$ выбирается расширение $\mathbb{F}_{q^m}$, содержащее элемент α порядка n . Порождающий полином

$$g(x) = (M_{\alpha^b}(x), M_{\alpha^{b+1}}(x), \dots, M_{\alpha^{b+2t-2}}(x)),$$

где $M_{\alpha^j}(x)$ — минимальный многочлен элемента α^j над $\mathbb{F}_q$. Обычно $b = 1$. В двоичном случае ($q = 2$) чётные степени дают те же минимальные многочлены, что и нечётные, поэтому достаточно брать нечётные степени.

Степени корней	$g(x)$	k	d
α^1, α^2	$x^4 + x + 1$	11	3
$\alpha^1, \dots, \alpha^4$	$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$	7	5
$\alpha^1, \dots, \alpha^6$	$x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$	5	7
$\alpha^1, \dots, \alpha^8$ и далее	$x^{14} + x^{13} + \dots + x + 1$	1	15

Длина $n = 23$ делит $2^{11} - 1$. В поле $GF(2^{11})$ выбирается элемент α порядка 23 ($\alpha^{23} = 1$). Классы сопряжённости:

$$C_1 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18\},$$

$$C_5 = \{5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22\}.$$

Минимальный многочлен для C_1 : $m_1(x) = x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1$
 При $d_0 \geq 7$ порождающий многочлен становится $(x^{23} - 1)/(x - 1)$.

Степени корней	$g(x)$	k	d
α^1, α^2	$m_0(x)$	22	5/7
$\alpha^1, \dots, \alpha^4$	$m_1(x)$	22	5/7
$\alpha^1, \dots, \alpha^6$ и далее	$\frac{x^{23} - 1}{x - 1}$	1	23